

Física Computacional (106018C)
Taller N.º1 Estructuras de Control, Ciclos y Condicionales
Semana N.º2 — Lenguaje: [Python]
Juan Manuel Rosero García — [25/09/2026]

1. Contexto físico.

En esta práctica se modela el decaimiento radioactivo de una muestra inicial de $N_0 = 10000$ con una vida media de 5 años. Este es un fenómeno fundamental para la física nuclear, para estimar la tasa de desintegración de los isótopos poco estables, además que es muy útil para calcular el tiempo para alcanzar un cierto porcentaje de permanencia de alguna muestra.

2. Método.

El cálculo del número de núcleos $N(t)$ se realizó con la ecuación:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \text{ con } \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

Para la parte A, la función $\sin(x)$ se aproxima mediante la serie de Taylor reducida por la periodicidad de su argumento y en base a una recurrencia dada por la siguiente fórmula:

$$T_n = -T_{n-1} \frac{x^2}{2n(2n+1)}$$

3. Resultado.

Cálculo de tiempos característicos para la muestra radiactiva:

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
50 % de la muestra ($t_{50\%}$)	5.00 años	5.00 años	0.00 %
25 % de la muestra ($t_{25\%}$)	10.00 años	10.00 años	0.00 %
10 % de la muestra ($t_{10\%}$)	16.61 años	16.61 años	0.00 %

Verificación (PASS/FAIL): 6 de 6 casos de la celda de verificación pasaron (3/3 Parte A y 3/3 Parte B).

4. Obstáculo o decisión de implementación.

En la parte A, al aproximar la función $\sin(x)$ por series de Taylor para valores grande $x \geq 10$, la función "ingenua" se desbordó por el uso de exponentes y factoriales explícitos. Para esto se utilizó la reducción del argumento mediante `math.remainder(x, 2*math.pi)` antes del cálculo recursivo. Por otro lado, en la parte B, se utilizaron funciones vectorizadas de Numpy para optimizar un poco el código.

5. Conclusión.

Se comprobó la efectividad de las funciones vectoriales en Python para modelar la evolución de sistemas físicos de forma eficiente y más reducida. De igual manera, quedó en evidencia que las aproximaciones analíticas que se dan en matemáticas requieren ser manejadas de forma recursiva en computación para garantizar la estabilidad y convergencia de los cálculos.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó Gemini (Google AI) como apoyo para la depuración de errores sintácticos en Python y la generación de comentarios respecto al código.

Código fuente: ver archivo adjunto Taller2FC.ipynb.